各种情形的傅里叶级数

课后作业：习题册 8.6

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验（完成可补一次之前的）

06/03/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

傅里叶级数在收敛点处的情况

- 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$，
- 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，收敛于 $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$；
- 当 x 为端点 $x=\pm\pi$ 时，收敛于 $\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$.

傅里叶级数在收敛点处的情况

- 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$，
- 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，收敛于 $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$；
- 当 x 为端点 $x=\pm\pi$ 时，收敛于 $\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$.

即和函数

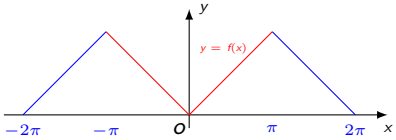
$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

$$=\begin{cases} f(x), & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的连续点},\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\text{ 为 }f(x)\text{ 的第一类间断点},\\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi\text{ 时}. \end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 5

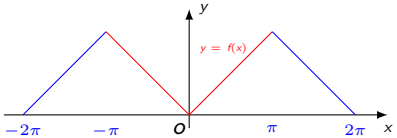
将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0 \le x \le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 5

将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0\le x\le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



解: 将 $f(x)$ 作周期延拓

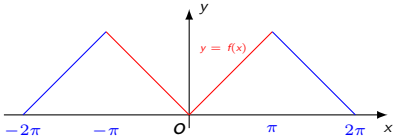
$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}xdx=\pi,$$

傅里叶级数相关例题

例 5

将函数 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi \le x<0\\ x, & 0\le x\le \pi\end{cases}$ 展开为傅立叶级数.



解: 将 $f(x)$ 作周期延拓

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}xdx=\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}-x\cos nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nxdx$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\frac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}-\frac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1,k=1,2,\cdots\\ 0, & n=2k,k=1,2,\cdots\end{cases}$$

例 5 解答续

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx dx = 0$$

所求函数的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x \quad (-\pi \le x \le \pi)$$

例 5 解答续

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx dx = 0$$

所求函数的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x \quad (-\pi \le x \le \pi)$$

当 $x = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $f(0) = 0$，代入级数得:

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}.$$

从而我们有

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \ldots$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8} \right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8} \right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

因为

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_1}{4} = \frac{\sigma_3 + \sigma_4}{4}$$

所以

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_3}{3} = \frac{\pi^2}{24}, \quad \sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sigma_2 = \sigma_3 - \sigma_4 = \frac{\pi^2}{12}.$$

一些特殊级数的和

设

$$\sigma_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots, \quad \sigma_2 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots,$$

$$\sigma_3 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \left(= \frac{\pi^2}{8} \right), \sigma_4 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots,$$

因为

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_1}{4} = \frac{\sigma_3 + \sigma_4}{4}$$

所以

$$\sigma_4 = \frac{\sigma_3}{3} = \frac{\pi^2}{24}, \quad \sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sigma_2 = \sigma_3 - \sigma_4 = \frac{\pi^2}{12}.$$

从而我们有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

内容目录 ☞

1 正弦与余弦级数
- 奇、偶函数的傅里叶级数
- 函数展开成正弦级数或余弦级数

2 周期为 $2l$ 傅里叶级数

3 傅里叶级数的复数形式与傅里叶积分

奇、偶函数的傅里叶级数

一般说来，一个函数的傅里叶级数既含有正弦项，又含有余弦项. 但是，也有一些函数的傅里叶级数只含有正弦项或者只含有常数项和余弦项.

奇、偶函数的傅里叶级数

一般说来，一个函数的傅里叶级数既含有正弦项，又含有余弦项. 但是，也有一些函数的傅里叶级数只含有正弦项或者只含有常数项和余弦项.

1 周期为 2π 的奇函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时，它的傅里叶系数为:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin nx dx, (n = 1, 2, \cdots)$$

则 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 该级数被称为正弦级数.

奇、偶函数的傅里叶级数

一般说来，一个函数的傅里叶级数既含有正弦项，又含有余弦项. 但是，也有一些函数的傅里叶级数只含有正弦项或者只含有常数项和余弦项.

1. 周期为 2π 的奇函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时，它的傅里叶系数为:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin nx dx, (n = 1, 2, \cdots)$$

则 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$，该级数被称为正弦级数.

2. 周期为 2π 的偶函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数时，它的傅里叶系数为:

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\cos nx dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = 0, (n = 1, 2, \cdots)$$

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 该级数被称为余弦级数.

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解： 所给函数满足狄利克雷充分条件. 在点 $x=(2k+1)\pi(k=0,\pm1,\cdots)$ 处不连续，故傅里叶级数收敛于 $\dfrac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\dfrac{\pi+(-\pi)}{2}=0$，在连续点 $x(x\neq(2k+1)\pi)$ 处收敛于 $f(x)$.

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解： 所给函数满足狄利克雷充分条件. 在点 $x=(2k+1)\pi(k=0,\pm1,\cdots)$ 处不连续，故傅里叶级数收敛于 $\dfrac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\dfrac{\pi+(-\pi)}{2}=0$，在连续点 $x(x\neq(2k+1)\pi)$ 处收敛于 $f(x)$. 并且

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx dx=0$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx dx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\sin nx dx=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

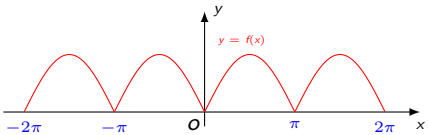
$$=-\frac{2}{n}\cos n\pi=\frac{2}{n}(-1)^{n+1},\quad (n=1,2,\cdots)$$

故傅里叶级数为：$2\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx=\begin{cases}f(x), & x\neq\pm\pi,\pm3\pi,\cdots\\ 0, & x=(2k+1)\pi,k=0,\pm1,\pm2,\cdots.\end{cases}$

傅里叶级数相关例题

例 2

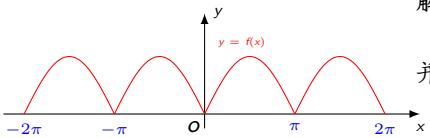
将周期函数 $u(t) = |E\sin t|$ 展开成傅立叶级数，其中 E 是正常数.



傅里叶级数相关例题

例 2

将周期函数 $u(t)=|E\sin t|$ 展开成傅立叶级数，其中 E 是正常数.



解： 因为 $u(t)$ 为偶函数，所以

$$b_n=0,\quad (n=1,2,\cdots)$$

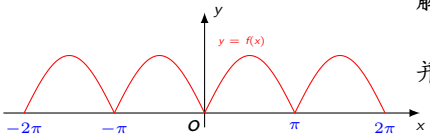
并且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}u(t)dt=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}E\sin t dt=\frac{4E}{\pi},$$

傅里叶级数相关例题

例 2

将周期函数 $u(t)=|E\sin t|$ 展开成傅立叶级数，其中 E 是正常数.



解： 因为 $u(t)$ 为偶函数，所以

$$b_n=0,\quad (n=1,2,\cdots)$$

并且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}u(t)dt=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}E\sin t dt=\frac{4E}{\pi},$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}u(t)\cos ntdt=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}E\sin t\cos ntdt\\&=\frac{E}{\pi}\int_0^{\pi}[\sin(n+1)t-\sin(n-1)t]dt=\frac{E}{\pi}\left[-\frac{\cos(n+1)t}{n+1}+\frac{\cos(n-1)t}{n-1}\right]_0^{\pi}\\&=\begin{cases}-\frac{4E}{[(2k)^2-1]\pi}, & \text{当 } n=2k\\ 0, & \text{当 } n=2k+1\quad (k=1,2,\cdots)\end{cases}\end{aligned}$$

例 2 解答续

因为函数 $u(t)=|E\sin t|$ 满足狄利克雷条件，在整个数轴上连续. 故

$$
\begin{aligned}
u(t) &= \frac{4E}{\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cos 2t-\frac{1}{15}\cos 4t-\frac{1}{35}\cos 6t-\cdots\right)\\
&= \frac{2E}{\pi}\left[1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{4n^2-1}\right]. \quad (-\infty<x<+\infty)
\end{aligned}
$$

函数展开成正弦级数或余弦级数

非周期函数的周期性延拓:

设 $f(x)$ 定义在 $[0,\pi]$ 上，将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$.

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi, \\ g(x), & -\pi < x < 0. \end{cases}, \qquad \text{且} \quad F(x+2\pi)=F(x).$$

函数展开成正弦级数或余弦级数

非周期函数的周期性延拓:

设 $f(x)$ 定义在 $[0,\pi]$ 上，将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$.

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi,\\ g(x), & -\pi < x < 0. \end{cases}, \qquad \text{且} \quad F(x+2\pi)=F(x).$$

则有如下两种情况:

1. 奇延拓;

函数展开成正弦级数或余弦级数

非周期函数的周期性延拓:

设 $f(x)$ 定义在 $[0,\pi]$ 上，将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$.

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi,\\ g(x), & -\pi<x<0. \end{cases}, \qquad \text{且} \quad F(x+2\pi)=F(x).$$

则有如下两种情况:

1. 奇延拓;
2. 偶延拓.

函数展开为正弦级数

(1).奇延拓:

取 $g(x)=-f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0<x\leq\pi \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & -\pi<x<0 \end{cases}$.

函数展开为正弦级数

(1).奇延拓:

取 $g(x)=-f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0<x\leq\pi \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & -\pi<x<0 \end{cases}$. 从而 $f(x)$ 的傅里叶正弦系数为:

$$a_n=0 \quad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx dx \quad (n=1,2,\cdots)$$

函数展开为正弦级数

(1).奇延拓:

取 $g(x)=-f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0<x\leq\pi \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & -\pi<x<0 \end{cases}$. 从而 $f(x)$ 的傅里叶正弦系数为:

$$a_n=0 \quad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx dx \quad (n=1,2,\cdots)$$

$f(x)$ 的傅里叶正弦级数为:

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin nx \quad (0\leq x\leq\pi)$$

函数展开为余弦级数

(2).偶延拓:

取 $g(x)=f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi \\ f(-x), & -\pi < x < 0 \end{cases}$.

(2).偶延拓:

取 $g(x)=f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi \\ f(-x), & -\pi < x < 0 \end{cases}$. 从而 $f(x)$ 的傅里叶余弦系数为:

$$b_n = 0 \quad (n=1,2,\cdots)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx \quad (n=0,1,2\cdots)$$

函数展开为余弦级数

(2).偶延拓:

取 $g(x)=f(-x)$, 则 $F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi \\ f(-x), & -\pi < x < 0 \end{cases}$. 从而 $f(x)$ 的傅里叶余弦系数为:

$$b_n = 0 \quad (n=1,2,\cdots)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx \quad (n=0,1,2\cdots)$$

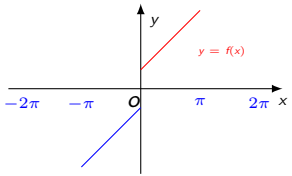
$f(x)$ 的傅里叶余弦级数为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

傅里叶级数相关例题

例 3

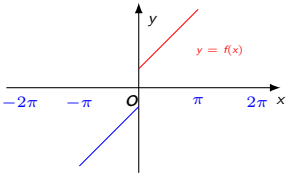
将函数 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 分别展开成正弦级数和余弦级数



傅里叶级数相关例题

例 3

将函数 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 分别展开成正弦级数和余弦级数



解： (1). 求正弦级数. 对 $f(x)$ 进行奇延拓，则

$$a_n=0,\quad (n=0,1,2,\cdots),$$

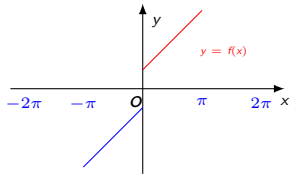
$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\sin nx dx$$

$$=\frac{2}{n\pi}(1-\pi\cos n\pi-\cos n\pi)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi+2}{n}, & \text{当 } n=1,3,5,\cdots\\ -\frac{2}{n}, & \text{当 } n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 3

将函数 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 分别展开成正弦级数和余弦级数



解： (1). 求正弦级数. 对 $f(x)$ 进行奇延拓，则

$$a_n=0,\quad (n=0,1,2,\cdots),$$

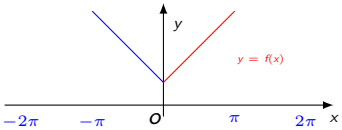
$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\sin nx dx$$

$$=\frac{2}{n\pi}(1-\pi\cos n\pi-\cos n\pi)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi+2}{n}, & \text{当 } n=1,3,5,\cdots\\ -\frac{2}{n}, & \text{当 } n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

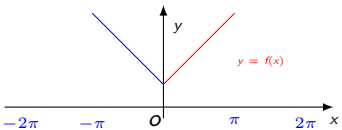
从而我们有

$$x+1=\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2)\sin x-\frac{\pi}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}(\pi+2)\sin 3x-\cdots\right]\quad (0<x<\pi).$$

例 3 解答续



例 3 解答续



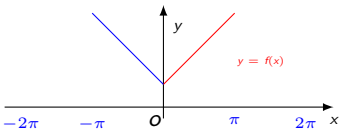
(2). 求余弦级数. 对 $f(x)$ 进行偶延拓, 则

$$b_n = 0, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

并且

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)dx = \pi + 2$$

例 3 解答续



(2). 求余弦级数. 对 $f(x)$ 进行偶延拓, 则

$$b_n = 0, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

并且

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)dx = \pi + 2$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx dx = \frac{2}{n^2\pi}(\cos n\pi - 1)$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2, 4, 6, \cdots \\ -\frac{4}{n^2\pi}, & \text{当 } n = 1, 3, 5, \cdots \end{cases}$$

从而我们有

$$x+1 = \frac{\pi+2}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$$

$$= \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{1}{3^2}\cos 3x + \frac{1}{5^2}\cos 5x + \cdots\right) (0 \le x \le \pi)$$

傅里叶级数相关例题

例 4

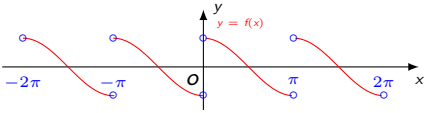
将 $\cos x$ 在 $0 < x < \pi$ 内展开成以 2π 为周期的正弦级数并在 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 写出该级数的和函数，同时画出它的图形.

傅里叶级数相关例题

例 4

将 $\cos x$ 在 $0 < x < \pi$ 内展开成以 2π 为周期的正弦级数并在 $-2\pi \le x \le 2\pi$ 写出该级数的和函数，同时画出它的图形.

解：要将 $f(x) = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 内展开成以 2π 为周期的正弦级数 $\cos x = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$，必须在 $(-\pi, \pi)$ 内对 $\cos x$ 进行奇延拓. 从而 $a_n = 0$.

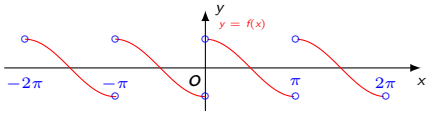


傅里叶级数相关例题

例 4

将 $\cos x$ 在 $0 < x < \pi$ 内展开成以 2π 为周期的正弦级数并在 $-2\pi \le x \le 2\pi$ 写出该级数的和函数，同时画出它的图形.

解: 要将 $f(x) = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 内展开成以 2π 为周期的正弦级数 $\cos x = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 必须在 $(-\pi, \pi)$ 内对 $\cos x$ 进行奇延拓. 从而 $a_n = 0$.



$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos x \sin nx dx = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} [\sin(n+1)x + \sin(n-1)x] dx$$

$$= -\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{\cos(n-1)x}{n-1}\right]\Bigg|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1-(-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{1-(-1)^{n-1}}{n-1}\right] (n \neq 1)$$

例 4 解答续

从而我们有

$$b_n = \begin{cases} 0, & n = 2m-1 \\ \frac{4n}{\pi(n^2-1)}, & n = 2m \end{cases} \qquad b_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos x \sin x dx = 0,$$

因此

$$\cos x = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8m}{\pi\left(4m^2-1\right)} \sin 2mx. (0 < x < \pi)$$

例 4 解答续

从而我们有

$$b_n = \begin{cases} 0, & n = 2m-1 \\ \frac{4n}{\pi(n^2-1)}, & n = 2m \end{cases} \qquad b_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cos x \sin x dx = 0,$$

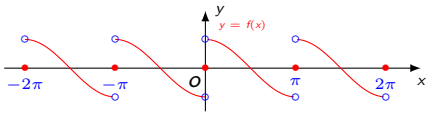
因此

$$\cos x = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8m}{\pi\left(4m^2-1\right)} \sin 2mx. (0 < x < \pi)$$

级数的和函数为:

$$S(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in (0,\pi) \cup (-2\pi, -\pi) \\ 0, & x = 0, \pm\pi, \pm 2\pi \\ -\cos x, & x \in (-\pi, 0) \cup (\pi, 2\pi), \end{cases}$$

和函数图形为:



内容目录

1 正弦与余弦级数

2 周期为 2l 傅里叶级数

3 傅里叶级数的复数形式与傅里叶积分

以 $2l$ 为周期函数的傅里叶级数

定理 1

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理的条件，则它的傅里叶级数展开式为：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

其中系数 a_n, b_n 为：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

奇、偶函数情形

1 如果 $f(x)$ 为奇函数，则有

$$a_n = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots), \quad b_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

则有 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{l}$.

奇、偶函数情形

1. 如果 $f(x)$ 为奇函数，则有

$$a_n = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots), \quad b_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

则有 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{l}$.

2. 如果 $f(x)$ 为偶函数，则有

$$b_n = 0, (n = 1, 2, \cdots), \quad a_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

则有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{l}$.

定理 1 的证明

证明：令 $z=\frac{\pi x}{l}$，则当 $-l\le x\le l$ 时，有 $-\pi\le z\le\pi$. 设 $f(x)=f\left(\frac{lz}{\pi}\right)=F(z)$，则 $F(z)$ 以 2π 为周期. 从而

$$F(z)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nz+b_n\sin nz\right),$$

其中，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\cos nzdz,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\sin nzdz.$

定理 1 的证明

证明：令 $z=\frac{\pi x}{l}$，则当 $-l\le x\le l$ 时，有 $-\pi\le z\le\pi$. 设 $f(x)=f\left(\frac{lz}{\pi}\right)=F(z)$，则 $F(z)$ 以 2π 为周期. 从而

$$F(z)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nz+b_n\sin nz\right),$$

其中，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\cos nzdz,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(z)\sin nzdz$. 注意到 $z=\frac{\pi x}{l}$ 以及 $F(z)=f(x)$，于是我们有

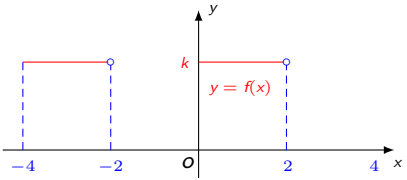
$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right).$$

并且 $a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx,\quad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx.$

傅里叶级数相关例题

例 1

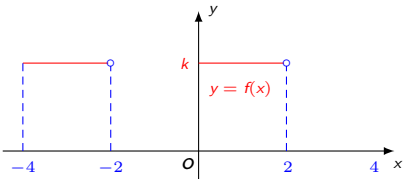
设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，且在 $[-2,2)$ 上有 $f(x)=\begin{cases}0, & -2\le x<0\\ k, & 0\le x<2\end{cases}$，将其展开成傅里叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，且在 $[-2,2)$ 上有 $f(x)=\begin{cases}0, & -2\le x<0\\ k, & 0\le x<2\end{cases}$，将其展开成傅里叶级数.



解： 因为 $l=2$，所以

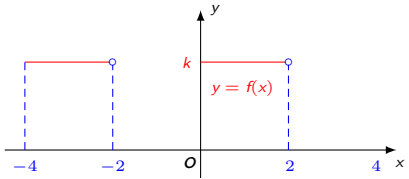
$$a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}0dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{2}kdx=k,$$

$$a_n=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}k\cdot\cos\frac{n\pi}{2}xdx=0,(n=1,2,\cdots)$$

傅里叶级数相关例题

例 1

设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，且在 $[-2,2)$ 上有 $f(x)=\begin{cases}0, & -2\le x<0\\ k, & 0\le x<2\end{cases}$，将其展开成傅里叶级数.



解： 因为 $l=2$，所以

$$a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}0\,dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{2}k\,dx=k,$$

$$a_n=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}k\cdot\cos\frac{n\pi}{2}x\,dx=0,(n=1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{2}\int_{0}^{2}k\cdot\sin\frac{n\pi}{2}x\,dx=\frac{k}{n\pi}(1-\cos n\pi)=\begin{cases}\frac{2k}{n\pi}, & n\text{ 为奇数}\\ 0, & n\text{ 为偶数}\end{cases}=\begin{cases}\frac{2k}{(2m-1)\pi}, & n=2m-1\\ 0, & n=2m\end{cases}$$

其中，$m=1,2\cdots$.

例 1 解答续

故傅里叶级数为:

$$\frac{k}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2k}{(2m-1)\pi}\sin\frac{(2m-1)\pi}{2}x=\frac{k}{2}+\frac{2k}{\pi}\left(\sin\frac{\pi x}{2}+\frac{1}{3}\sin\frac{3\pi x}{2}+\frac{1}{5}\sin\frac{5\pi x}{2}+\cdots\right).$$

例 1 解答续

故傅里叶级数为:

$$\frac{k}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2k}{(2m-1)\pi}\sin\frac{(2m-1)\pi}{2}x=\frac{k}{2}+\frac{2k}{\pi}\left(\sin\frac{\pi x}{2}+\frac{1}{3}\sin\frac{3\pi x}{2}+\frac{1}{5}\sin\frac{5\pi x}{2}+\cdots\right).$$

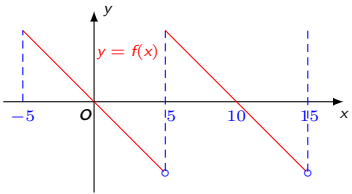
因为函数满足狄利克雷条件, 而在点 $x=lk=2k(k=0,\pm1,\cdots)$ 处不连续, 故傅里叶级数这些点处收敛于 $\dfrac{f(l-0)+f(-l+0)}{2}=\dfrac{k+0}{2}=\dfrac{k}{2}$, 在连续点 $x(x\neq kl)$ 处收敛于 $f(x)$. 于是有:

$$\frac{k}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2k}{(2m-1)\pi}\sin\frac{(2m-1)\pi}{2}x=\begin{cases}f(x), & x\neq 0,\pm2,\pm4,\cdots\\ \frac{k}{2}, & x=0,\pm2,\pm4,\cdots\end{cases}$$

傅里叶级数相关例题

例 2

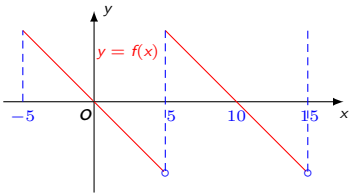
将函数 $f(x)=10-x(5<x<15)$ 展开成傅立叶级数.



傅里叶级数相关例题

例 2

将函数 $f(x)=10-x(5<x<15)$ 展开成傅立叶级数.



解: 作变量代换 $z=x-10$, 当 $5<x<15$ 时有 $-5<z<5$, 且

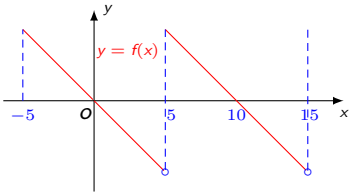
$$f(x)=f(z+10)=-z=F(z)$$

将 $F(z)$ 作周期延拓 $(T=10)$, 所得的周期函数满足收敛定理条件, 且展开式在 $(-5,5)$ 内收敛于 $F(z)$.

傅里叶级数相关例题

例 2

将函数 $f(x)=10-x(5<x<15)$ 展开成傅立叶级数.



解: 作变量代换 $z=x-10$, 当 $5<x<15$ 时有 $-5<z<5$, 且

$$f(x)=f(z+10)=-z=F(z)$$

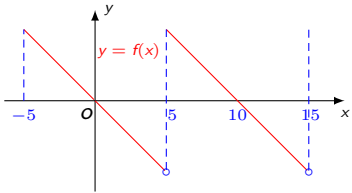
将 $F(z)$ 作周期延拓 $(T=10)$, 所得的周期函数满足收敛定理条件, 且展开式在 $(-5,5)$ 内收敛于 $F(z)$. 则

$$a_n=0,(n=0,1,2,\cdots),\quad b_n=\frac{2}{5}\int_0^5(-z)\sin\frac{n\pi z}{5}dz=(-1)^n\frac{10}{n\pi},\quad n=1,2,\cdots$$

傅里叶级数相关例题

例 2

将函数 $f(x)=10-x(5<x<15)$ 展开成傅立叶级数.



解: 作变量代换 $z=x-10$, 当 $5<x<15$ 时有 $-5<z<5$, 且

$$f(x)=f(z+10)=-z=F(z)$$

将 $F(z)$ 作周期延拓 $(T=10)$, 所得的周期函数满足收敛定理条件, 且展开式在 $(-5,5)$ 内收敛于 $F(z)$. 则

$$a_n=0,(n=0,1,2,\cdots),\quad b_n=\frac{2}{5}\int_0^5(-z)\sin\frac{n\pi z}{5}dz=(-1)^n\frac{10}{n\pi},\quad n=1,2,\cdots$$

故 $F(z)=\dfrac{10}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}\sin\dfrac{n\pi z}{5},\quad (-5<z<5)$. 于是有

$$10-x=\frac{10}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\left[\frac{n\pi}{5}(x-10)\right]=\frac{10}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi}{5}x.\quad (5<x<15)$$

傅里叶级数相关例题

例 3

将函数 $f(x)=2+|x|(-1\leq x\leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

傅里叶级数相关例题

例 3

将函数 $f(x)=2+|x|(-1\le x\le 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

解： 因为 $f(x)=2+|x|(-1\le x\le 1)$ 是偶函数，所以 $b_n=0$.

傅里叶级数相关例题

例 3

将函数 $f(x)=2+|x|(-1\le x\le 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

解： 因为 $f(x)=2+|x|(-1\le x\le 1)$ 是偶函数，所以 $b_n=0$. 且

$$a_0=\frac{2}{1}\int_0^1(2+x)dx=5,$$

$$a_n=\frac{2}{1}\int_0^1(2+x)\cos\frac{n\pi x}{1}dx=2\int_0^1 x\cos n\pi x dx=\frac{2}{n\pi}\int_0^1 x d\sin n\pi x$$

$$=\frac{2}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数}\\ -\frac{4}{n^2\pi^2}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}=\begin{cases}0, & n=2k\\ -\frac{4}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1\end{cases}.$$

其中，$k=1,2,\cdots$

例 3 解答续

则当 $-1 \leq x \leq 1$ 时有

$$2+|x|=\frac{5}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}-\frac{4}{\pi^2(2k-1)^2}\cos(2k-1)\pi x=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}.$$

例 3 解答续

则当 $-1 \le x \le 1$ 时有

$$2+|x| = \frac{5}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4}{\pi^2(2k-1)^2}\cos(2k-1)\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}.$$

取 $x=0$, 由上式得

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}, \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$$

例 3 解答续

则当 $-1 \leq x \leq 1$ 时有

$$2+|x| = \frac{5}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4}{\pi^2(2k-1)^2}\cos(2k-1)\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}.$$

取 $x=0$, 由上式得

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}, \quad \Longrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$$

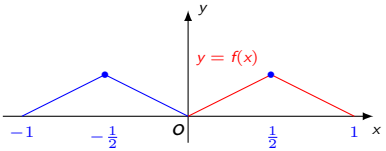
从而我们有:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}\cdot\frac{4}{3} = \frac{\pi^2}{6}$$

傅里叶级数相关例题

例 4

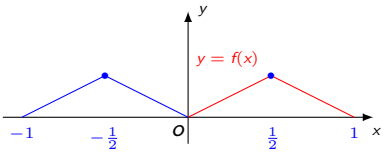
设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\le x<\frac{1}{2}\\ \frac{1-x}{2}, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成余弦级数.



傅里叶级数相关例题

例 4

设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\le x<\frac{1}{2}\\ \frac{1-x}{2}, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成余弦级数.



解: 将 $f(x)$ 进行偶延拓到区间 $(-1,0)$. 因 $f(x)$ 满足收敛定理的条件，故 $f(x)$ 可展开成傅里叶级数.

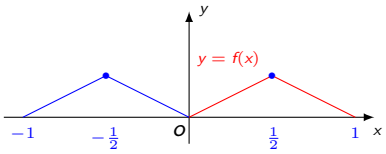
$b_n=0,\quad (n=1,2,3,\cdots)$

$$a_0=2\int_0^1 f(x)dx=2\left[\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{2}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1-x}{2}dx\right]=\frac{1}{4}.$$

傅里叶级数相关例题

例 4

设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0\le x<\frac{1}{2}\\ \frac{1-x}{2}, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$，将 $f(x)$ 展开成余弦级数.



解: 将 $f(x)$ 进行偶延拓到区间 $(-1,0)$. 因 $f(x)$ 满足收敛定理的条件，故 $f(x)$ 可展开成傅里叶级数.

$b_n=0,\quad (n=1,2,3,\cdots)$

$$a_0=2\int_0^1 f(x)dx=2\left[\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{2}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1-x}{2}dx\right]=\frac{1}{4}.$$

$$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx=2\left[\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{2}\cos n\pi x dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1-x}{2}\cos n\pi x dx\right]\quad (n=1,2,\cdots)$$

例 4 解答续

积分得:

$$a_n = \left(\frac{x}{n\pi}\sin n\pi x + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{n\pi}\sin n\pi x\Big|_{\frac{1}{2}}^{1} - \left(\frac{x}{n\pi}\sin n\pi x + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}$$

$$= \frac{1}{2n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^2\pi^2} - \frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$+ \frac{1}{2n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} - (-1)^n\frac{1}{n^2\pi^2} + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{2}$$

例 4 解答续

积分得:

$$a_n = \left(\frac{x}{n\pi}\sin n\pi x + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{n\pi}\sin n\pi x\Big|_{\frac{1}{2}}^{1} - \left(\frac{x}{n\pi}\sin n\pi x + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}$$

$$= \frac{1}{2n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^2\pi^2} - \frac{1}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$+ \frac{1}{2n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} - (-1)^n\frac{1}{n^2\pi^2} + \frac{1}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{2}$$

则 $a_n = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi^2}, & n = 4k-2, \\ 0, & n \neq 4k-2, \end{cases}$ $k = 1, 2, \cdots$. 故由 $f(x)$ 连续性有

$$\frac{1}{8} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(4k-2)^2}\cos(4k-2)\pi x = f(x) \quad (0 \le x \le 1).$$

内容目录 ☞

1 正弦与余弦级数

2 周期为 $2l$ 傅里叶级数

3 傅里叶级数的复数形式与傅里叶积分
- 复数形式的傅里叶级数
- 傅里叶积分

傅里叶级数的复数形式

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中系数 a_n, b_n 为:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, (n = 0, 1, 2, \cdots) \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, (n = 1, 2, \cdots)$$

傅里叶级数的复数形式

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中系数 a_n, b_n 为:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, (n = 0, 1, 2, \cdots) \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, (n = 1, 2, \cdots)$$

由欧拉公式有 $\cos \frac{n\pi}{l} x = \frac{1}{2} \left(e^{i\frac{n\pi}{l}x} + e^{-i\frac{n\pi}{l}x} \right), \sin \frac{n\pi}{l} x = \frac{1}{2i} \left(e^{i\frac{n\pi}{l}x} - e^{-i\frac{n\pi}{l}x} \right)$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{i\frac{n\pi}{l}x} + e^{-i\frac{n\pi}{l}x}}{2} - ib_n \frac{e^{i\frac{n\pi}{l}x} - e^{-i\frac{n\pi}{l}x}}{2} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{i\frac{n\pi}{l}x} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-i\frac{n\pi}{l}x} \right) \end{aligned}$$

傅里叶级数的复数形式

记 $c_0 = \dfrac{a_0}{2}, c_n = \dfrac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \dfrac{a_n + ib_n}{2}$, 则

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi}{l}x}.$$

傅里叶级数的复数形式

记 $c_0 = \dfrac{a_0}{2}, c_n = \dfrac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \dfrac{a_n + ib_n}{2}$, 则

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi}{l}x}.$$

其中 $c_0 = \dfrac{a_0}{2} = \dfrac{1}{2l}\displaystyle\int_{-l}^{l} f(x)dx$, 且对于 $n = 1, 2, \cdots$ 有

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\left(\cos\frac{n\pi}{l}x - i\sin\frac{n\pi}{l}x\right)dx = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)e^{-i\frac{n\pi}{l}x}dx,$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\left(\cos\frac{n\pi}{l}x + i\sin\frac{n\pi}{l}x\right)dx = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)e^{i\frac{n\pi}{l}x}dx.$$

傅里叶级数的复数形式

上面三式或合并为:

$$c_n = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)e^{-i\frac{n\pi}{l}x}dx(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

称此级数为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数的复数形式, c_n 为傅里叶系数的复数形式.



傅里叶级数的复数形式

上面三式或合并为:

$$c_n = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)e^{-i\frac{n\pi}{l}x}dx(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

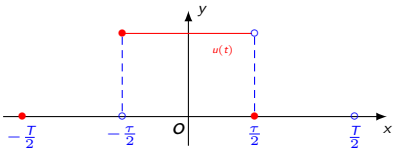
称此级数为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数的复数形式, c_n 为傅里叶系数的复数形式.

傅里叶级数的两种形式本质上一致, 但复数形式比较简洁.

复数形式傅里叶级数相关例题

例 1

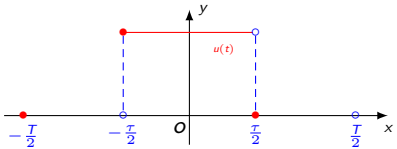
把宽为 τ，高为 E，周期为 T 的矩形波（如下图）展开成复数形式的傅里叶级数.



复数形式傅里叶级数相关例题

例 1

把宽为 τ，高为 E，周期为 T 的矩形波（如下图）展开成复数形式的傅里叶级数.



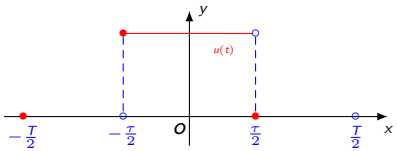
解：一个周期内，矩形脉冲的函数表达式为：

$$u(t)=\begin{cases}0, & -\frac{T}{2}\le t<-\frac{T}{2}\\ E, & -\frac{\tau}{2}\le t<\frac{\tau}{2}\\ 0, & \frac{T}{2}\le t<\frac{T}{2}\end{cases}$$

复数形式傅里叶级数相关例题

例 1

把宽为 τ，高为 E，周期为 T 的矩形波（如下图）展开成复数形式的傅里叶级数.



解：一个周期内，矩形脉冲的函数表达式为：

$$u(t)=\begin{cases}0, & -\frac{T}{2}\le t<-\frac{\tau}{2}\\ E, & -\frac{\tau}{2}\le t<\frac{\tau}{2}\\ 0, & \frac{\tau}{2}\le t<\frac{T}{2}\end{cases}$$

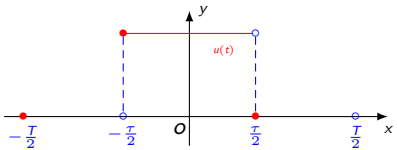
当 $n\neq 0$ 时，有

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}u(t)e^{-i\frac{2n\pi}{T}t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}Ee^{-i\frac{2n\pi}{T}t}dt=\frac{E}{T}\left(-\frac{T}{2in\pi}\right)e^{-i\frac{2n\pi}{T}t}\Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}=\frac{E}{n\pi}\sin\frac{n\pi\tau}{T}.$$

复数形式傅里叶级数相关例题

例 1

把宽为 τ，高为 E，周期为 T 的矩形波（如下图）展开成复数形式的傅里叶级数.



解：一个周期内，矩形脉冲的函数表达式为：

$$u(t)=\begin{cases}0, & -\frac{T}{2}\le t<-\frac{T}{2}\\ E, & -\frac{\tau}{2}\le t<\frac{\tau}{2}\\ 0, & \frac{T}{2}\le t<\frac{T}{2}\end{cases}$$

当 $n\neq 0$ 时，有

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}u(t)e^{-i\frac{2n\pi}{T}t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}Ee^{-i\frac{2n\pi}{T}t}dt=\frac{E}{T}\left(-\frac{T}{2in\pi}\right)e^{-i\frac{2n\pi}{T}t}\Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}=\frac{E}{n\pi}\sin\frac{n\pi\tau}{T}.$$

又 $c_0=\dfrac{E\tau}{T}$，从而我们有：

$$u(t)=\frac{E\tau}{T}+\frac{E}{\pi}\sum_{\substack{n=-\infty\\ n\neq 0}}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi\tau}{T}e^{i\frac{2n\pi}{T}t}\left(-\infty<t<+\infty,t\neq\pm\frac{\tau}{2},\pm\frac{\tau}{2}\pm T,\cdots\right).$$

非周期函数的逼近

对于非周期函数 $f(x)$，可以看作是某个周期为 $2l$ 的函数 $f_{2l}(x)$ 当 $l \to +\infty$ 时转化而来. 即当 $x \in (-l, l]$ 时

$$f_{2l}(x) = f(x), \quad \text{且} \quad \lim_{l \to +\infty} f_{2l}(x) = f(x).$$

非周期函数的逼近

对于非周期函数 $f(x)$，可以看作是某个周期为 $2l$ 的函数 $f_{2l}(x)$ 当 $l \to +\infty$ 时转化而来. 即当 $x \in (-l, l]$ 时

$$f_{2l}(x) = f(x), \quad \text{且} \quad \lim_{l \to +\infty} f_{2l}(x) = f(x).$$

$f_{2l}(x)$ 的傅里叶级数的复数形式为: $f_{2l}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f_{2l}(t) e^{-i\frac{n\pi}{l}t} dt \right] e^{i\frac{n\pi}{l}x}$. 则

$$f(x) = \lim_{l \to +\infty} f_{2l}(x) = \lim_{l \to +\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f_{2l}(t) e^{-i\frac{n\pi}{l}t} dt \right] e^{i\frac{n\pi}{l}x}$$

傅里叶积分公式

记 $\Delta\omega = \omega_0 = \dfrac{2\pi}{2l} = \dfrac{\pi}{l}$，则 $l = \dfrac{\pi}{\Delta\omega}$ 且 $\dfrac{n\pi}{l} = n\Delta\omega = \omega_n$，于是

傅里叶积分公式

记 $\Delta\omega = \omega_0 = \dfrac{2\pi}{2l} = \dfrac{\pi}{l}$，则 $l = \dfrac{\pi}{\Delta\omega}$ 且 $\dfrac{n\pi}{l} = n\Delta\omega = \omega_n$，于是

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \lim_{\Delta\omega\to 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_{2l}(t) e^{-i\omega_n t} dt \right] e^{i\omega_n x} \\
&= \frac{1}{2\pi} \lim_{\Delta\omega\to 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_{2l}(t) e^{-i\omega_n t} dt \cdot e^{i\omega_n x} \right] \Delta\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \cdot e^{i\omega x} \right] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right] e^{i\omega x} d\omega.
\end{aligned}
$$



傅里叶积分公式

记 $\Delta\omega = \omega_0 = \dfrac{2\pi}{2l} = \dfrac{\pi}{l}$，则 $l = \dfrac{\pi}{\Delta\omega}$ 且 $\dfrac{n\pi}{l} = n\Delta\omega = \omega_n$，于是

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \lim_{\Delta\omega\to 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_{2l}(t) e^{-i\omega_n t} dt \right] e^{i\omega_n x} \\
&= \frac{1}{2\pi} \lim_{\Delta\omega\to 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} f_{2l}(t) e^{-i\omega_n t} dt \cdot e^{i\omega_n x} \right] \Delta\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \cdot e^{i\omega x} \right] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right] e^{i\omega x} d\omega.
\end{aligned}
$$

上式为非周期函数 $f(x)$ 的展开式，称为函数 $f(x)$ 的傅里叶积分公式.

傅里叶积分公式的收敛性

定理 2

若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足:

1. 函数 $f(x)$ 在任一有限区间上满足狄利克雷收敛定理的条件;
2. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛.

傅里叶积分公式的收敛性

定理 2

若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足:

1. 函数 $f(x)$ 在任一有限区间上满足狄利克雷收敛定理的条件;
2. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛.

于是

- 若 x 是 $f(x)$ 的连续点, 则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt\right]e^{i\omega x}d\omega=f(x).$$

- 若 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt\right]e^{i\omega x}d\omega=\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}.$$

傅里叶积分公式的三角形式

利用欧拉公式，可以把傅里叶积分公式的指数形式转化为三角形式：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt\right]e^{i\omega x}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}dt\right]d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)dt\right]d\omega + \frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega(x-t)dt\right]d\omega$$

傅里叶积分公式的三角形式

利用欧拉公式，可以把傅里叶积分公式的指数形式转化为三角形式：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt\right]e^{i\omega x}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}dt\right]d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)dt\right]d\omega + \frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega(x-t)dt\right]d\omega$$

其中

- $f(t)\sin\omega(x-t)$ 关于 ω 是奇函数，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega(x-t)dt\right]d\omega = 0$
- $f(t)\cos\omega(x-t)$ 关于 ω 是偶函数，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)dt\right]d\omega = 2\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)dt\right]d\omega$$

傅里叶积分公式的三角形式

从而得到 $f(x)$ 的傅里叶积分公式的三角形式:

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\cos\omega(x-t)dt\right]d\omega.$$

由于 $\cos\omega(x-t)=\cos\omega x\cos\omega t+\sin\omega x\sin\omega t$, 于是

$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\cos\omega t dt\right]\cos\omega x d\omega+\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\sin\omega t dt\right]\sin\omega x d\omega\\&=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega x d\omega+\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega x d\omega\end{aligned}$$

1. 若 $f(x)$ 是奇函数有 $f(x)=\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega x d\omega$, 且 $b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t dt.$
2. 若 $f(x)$ 是偶函数有 $f(x)=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega x d\omega$, 且 $a(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t dt.$